

Solucionario del EXAMEN PARCIAL**CICLO 2021 - II****ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)*****Por: César Martín Cruz Salazar***

1. (4 pts.) Calcule los valores de los registros TH0 y TL0 en Modo 0 y en Modo 1 para un reloj de sistema de 11.0592Mhz y para una frecuencia de 978hz.

Sol.

Se hace el cálculo para generar una frecuencia de 978hz. Se aplica la relación para el semiperiodo 0.0005112474437627812s por tanto:

En Modo 0

$$(8192-j) \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.0005112474437627812 \text{s}$$

$$j = 7721 \rightarrow \text{TH0} = 1\text{Eh}, \text{TL0} = 29\text{h}$$

En Modo 1

$$(65536-j) \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.0005112474437627812 \text{s}$$

$$j = 65065 \rightarrow \text{TH0} = \text{FEh}, \text{TL0} = 29\text{h}$$

2. (4 pts.) Explique con ejemplos al menos 3 modos de direccionamiento del MSP430G2553 e indique al menos 3 diferencias con el microcontrolador 8051.

Sol.

Modo por registro:

Se mueve un valor de un registro a otro.

Ejemplo: Mov R7,R9

Modo Inmediato:

Se mueve una constante numérica a un registro.

Ejemplo: Mov #0AFCh,R9

Modo Absoluto:

Las etiquetas son precedidas por "&".

Se usa un tipo de direccionamiento indexado cuya dirección es la dirección absoluta del dato.

Ejemplo: Mov &mem1,&mem2

Diferencias entre ambos microcontroladores	
8051	MSP430G2553
Un microcontrolador de 8 bits	Un microcontrolador de 16 bits
4 kbytes de memoria Rom	16 kbytes de memoria Flash Rom
128 bytes de memoria de datos	512 bytes de memoria de datos

3. (4 pts.) Desarrolle un programa que calcule el **décimo** y el **doceavo** término de la serie de Fibonacci(1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144). Enviar ambos resultados calculados en el programa al display LCD.
Indicar el UPDATE FREQ a usar.
Sol.

```
;Update Freq.: 300
org 0h
start:
    lcall configura_LCD ; inicializa el módulo LCD
;decimo y doceavo valor de Fibonacci
    lcall prtLCD4
    db "10mo :",0
    mov A,#2
    mov B,#0
    lcall placeCur4
    lcall prtLCD4
    db "12avo :",0
; a,b y c=a+b
    mov R3,#11
    mov R4,#2
    mov R0,#1      ;R0 hace las veces de a
    mov R1,#1      ;R1 hace las veces de b
lazo:
    mov A,R0
    add A,R1
    mov R2,A      ;R2 hace las veces de c
    inc R4
    cjne R4,#10,sigue
    mov A,#1
    mov B,#6
    lcall placeCur4
    mov A,R2
    lcall dos_digitos_decimales
    mov R0,30h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,31h
    lcall wrLCDdata4
sigue:
    cjne R4,#12,sigue_
    mov A,#2
    mov B,#7
    lcall placeCur4
    mov A,R2
    lcall tres_digitos_decimales
    mov R0,30h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,31h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,32h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,#offCur
    lcall wrLCDcom4
sigue_:
    mov A,R1
    mov R0,A      ;a=b
    mov A,R2
    mov R1,A      ;b=c
    djnz R3,lazo
    sjmp $
$INCLUDE(subrutinas_LCD.inc)
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

4. (8 pts.) Se va a simular una máquina expendedora de café. Al usar la interrupción 0, que muestre el precio seleccionado en la línea1 del display LCD, por ejemplo: 2 soles. Y al usar la interrupción 1 muestra:

En la Línea1: Preparando....

En la Línea2: Muestra una barra de progreso animado que va avanzado. De tal manera que al finalizar la barra de progreso muestre:

Línea 1: LISTO!! y en la Línea 2: recoja su café

Para la barra de progreso debe crear un nuevo carácter de la forma de una caja(rectángulo) lleno por dentro. Indicar el UPDATE FREQ a usar.

Sol.

```
;Update Freq: 200
```

```
        org 0h
        sjmp inicio
        org 3h
        ljmp inter_ext0
        org 13h
        ljmp inter_ext1

inicio:
        lcall configura_LCD
        setb IT0
        setb EX0
        setb IT1
        setb EX1
        setb EA
        setb P3.2
        setb P3.3
        mov R0,#offCur
        lcall wrLCDcom4
        sjmp $

;Interrupción externa 0
inter_ext0:
        mov A,#1
        mov B,#2
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "2 soles      ",0
        reti

;Interrupción externa 1
inter_ext1:
        mov A,#1
        mov B,#2
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Preparando.... ",0

        lcall barra_de_progreso
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "  LISTO!!  ",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db " recoja su cafe ",0
        reti

barra_de_progreso:
        lcall caracter_rect
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        mov R7,#16
```

```
otra_vez:
    lcall prtLCD4
    db 8,0
    lcall retardo2
    djnz R7,otra_vez
    ret

caracter_rect:
    mov  A, #0    ; selecciono el caracter 0
    mov  B, #0    ; selecciono la fila del tipo 0
    lcall setCGRAM4
    lcall prtLCD4
    db 1fh,1fh,1fh,1fh,1fh,1fh,1fh,20h,0
    ret

$INCLUDE(subrutinas_LCD.inc)
end
```